Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · DESIGUALDADES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Al aplicar el teorema del valor medio a $f(x) = \operatorname{sen} x$ en un intervalo $[a, b]$, ¿qué desigualdad se obtiene para todos los reales a y b?

A) $|\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a| \geq |b - a|$

B) $|\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a| \leq \dfrac{|b - a|}{2}$

C) $|\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a| \leq |b - a|$

D) $\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a = b - a$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 TVM

$\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a = \cos c\,(b - a)$ para algún c.

2 Cota

$|\cos c| \leq 1$.

3 Resultado

$|\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a| \leq |b - a|$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La desigualdad está al revés: $|\cos c| \leq 1$.

B) Falla, por ejemplo, para $a = 0$ y b muy pequeño, donde $\operatorname{sen} b \approx b$.

D) Solo ocurre si $\cos c = 1$; no es cierto en general.

Idea clave. El TVM transforma una cota de f' en una desigualdad para f.